Preguntas finales archivos

1. Los archivos con registros de longitud variable
    a. Ocupan menos espacio que los registros con long. fija
    b. Ocupan más espacio que los registros con long. fija
    c. Ocupan el mismo espacio que los registros con long. fija
    d. **Ninguna de las anteriores**

    Los ***registros de longitud variable*** pueden ocupar ***menos, más o el mismo espacio*** que los de longitud fija, dependiendo de los datos almacenados y de cómo se manejen los delimitadores o indicadores de tamaño. No existe una relación fija como la que sugiere a), b) o c)
2. Un archivo ordenado
    a. **Puede desordenarse**
    b. Conviene mantenerlo ordenado
    c. No conviene mantenerlo ordenado
    d. No puede desordenarse
    e. Algunas
    f. Ninguna

    *Las operaciones de **alta** y **baja** son las causas principales. Al **insertar** un nuevo registro en un archivo ordenado, si se lo agrega simplemente al final, el archivo deja de estar ordenado. Al **eliminar** un registro, el espacio vacío puede ser reutilizado para una nueva inserción, y esta nueva inserción podría no estar en la posición que corresponde al orden del archivo, desordenándolo.*
3. Un archivo en el cual se accede a un registro luego de acceder a su predecesor en algún orden
    a. puede ser un archivo serie
    b. puede ser un archivo secuencial
    c. debe ser un archivo serie
    d. debe ser un archivo secuencial
    e. **algunas de las anteriores son correctas**
    f. ninguna de las anteriores es correcta

    Las opciones correctas son a) ya que el serie procesa el antecesor físicamente y la opción b) ya que procesa el antecesor lógicamente
4. Cuando se utiliza un algoritmo merge
    a. el archivo maestro puede ser de longitud fija
    b. el archivo detalle puede ser de longitud fija
    c. no necesariamente el archivo maestro quedará ordenado
    d. no es necesario que el archivo detalle esté ordenado
    e. **todas las anteriores**
    f. algunas de las anteriores
5. El concepto de fragmentación externa en un archivo

a. se da solo en registros de longitud fija
b. **se da solo en registros de longitud variable**
c. se da en archivos ordenados de longitud variable
d. se debe analizar solamente en arvhivos ordenados de longitud fija
e. algunas de las anteriores
f. ninguna

Esta fragmentación se asocia con archivos ordenados de longitud variable porque son los archivos en los que las operaciones de mantenimiento (como las bajas y altas para mantener el orden) son las que más probabilidad tienen de generar estos "huecos" de espacio libre disperso.

6. Un archivo
   a. es una estrucruta de datos dinámica
   b. es una estructura de datos estática
   c. es una estrutura de datos lineal
   d. es todas las anteriores
   e. **no corresponde a ninguna de las anteriores**
7. El proceso de baja lógica
   a. está diseñado para borrar un registro de un archivo
   b. no necesita que el archivo esté ordenado
   c. no necesita que el archivo esté desordenado
   d. se puede aplicar a archivos con registros con longitud fija
   e. se puede aplicar a archivos con registros con longitud variable
   f. **todas las anteriores**
   g. algunas de las anteriores
8. En caso de realizar un alta de un registro
   a. se reaprovecha algún espacio de registro dado de baja previamente
   b. **se puede reaprovechar algún espacio de registro dado de baja previamente**
   c. se debe reaprovechar si los registros son de longitud fija
   d. se debe reaprovechar si los registros son de longitud variable
   e. alguna de las anteriores
   f. ninguna de las anteriores
9. La técnica de peor ajuste
   a. asigna un registro nuevo (alta) en la posición que quepa de tamaño menor
   b. asigna un registro nuevo (alta) en la posición que quepa de tamaño mayor
   c. asigna el registro al final del archivo si no hay lugar en posiciones intermedias
   d. todas son correctas
   e. **algunas son correctas**
   f. ninguna es correcta

10. El proceso de baja lógica
    a. puede borrar un registro de un archivo
    b. necesita que el archivo esté ordenado
    c. necesita que el archivo esté desordenado
    d. solo se puede aplicar a archivos con registros con longitud fija
    e. solo se puede aplicar en archivos con registros con longitud variable
    f. todas las anteriores
    g. algunas de las anteriores
    h. **ninguna**
11. Cuál de las siguientes definiciones no se corresponde con un índice
    a. es una estructura de datos adicional que permite aguilizar el acceso a la información almacenada en un archivo
    b. es una estructura de datos adicional que permite agiliziar el recorrido ordenado de un archivo
    c. es una estructura adicional implementada con un árbol balanceado que permite agilizar el acceso a la información almacenada en un archivo
    d. es una estructura auxiliar que permite ordenar físicamente un archivo, así se pueden hacer busquedas más eficientes
    e. todas corresponden
    f. **hay más de una que no corresponde**
    g. ninguna corresponde
12. Un archivo con registro de longitud variable
    a. **puede estar ordenado por algún criterio**
    b. debe estar ordenado por algún cirterio
    c. nunca puede ordenarse por algún criterio
    d. debe tener un caracter delimitador, por ejemplo &
    e. algunas de las anteriores
    f. ninguna
13. Un archivo serie
    a. debe ser de longitud fija
    b. debe ser de longitud variable
    c. puede ser de longitud fija
    d. puede ser de longitud variable
    e. a y c son correctas
    f. b y c son correctas
    g. a y d son correctas
    h. **c y d son correctas**
14. El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo desordenado

a. puede tener orden lineal
b. puede tener orden logarítmico
c. tiene orden constante (1)
d. las opciones a y b son correctas
e. **ninguna opción es correcta**

Tiene orden lineal, O(n)

15. El proceso de merge de archivos
    a. requiere que todos los archivos estén desordenados
    b. requiere que todos los archivos estén ordenados por el mismo criterio
    c. **puede realizarse con los archivos desordenados**
    d. no puede realizarse sin los archivos ordenados
    e. algunas de las anteriores
    f. ninguna de las anteriores

    El proceso de merge no siempre requiere que los archivos de origen estén ordenados, aunque será menos eficiente

16. El proceso de merge
    a. requiere que todos los archivos estén ordenados
    b. requiere que todos los archivos estén ordenados por el mismo criterio
    c. **puede realizarse sin los archivos ordenados**
    d. no puede realizarse sin los archivos ordenados
    e. algunas de las anteriores
    f. ninguna de las anteriores

    Si los archivos no están ordenados, también se puede hacer un merge, aunque el resultado no estará ordenado. Por lo tanto, no es obligatorio que los archivos estén ordenados para realizar la fusión.

17. Un algoritmo de corte de control
    a. se debe aplicar sobre un archivo con registros de longitud fija
    b. se debe aplicar sobre un archivo con registros de longitud variable
    c. se puede aplicar sobre un archivo con registros de longitud fija
    d. se puede aplicar sobre un archivo con registros de longitud variable
    e. todas las anteriores son correctas
    f. **algunas de las anteriores son correctas**
    g. ninguna de las anteriores

    Las correctas son c) y d). La aplicación de este algoritmo no está limitada por el tipo de registro. La única precondición esencial para que el algoritmo funcione es que el archivo esté ordenado por el campo de control (el campo o los campos que se usan para agrupar y totalizar la información).

18. En el caso de realizar una alta de un registro
    a. **se puede reaprovechar con la técnica de primer ajuste algún espacio de registro dado de baja previamente**
    b. se puede reaprovechar algún espacio dado de baja previamente

c. puede insertarse al final del archivo

d. se debe insertar en un lugar donde el registro quepa

e. todas las anteriores son correctas

f. algunas son correctas

g. ninguna es correcta

19. El proceso de alta de registro con recuperación de espacio

    a. **se puede realizar con registros de longitud variable**

    b. se debe realizar con registros de longitud variable

    c. se debe realizar con registros de longitud fija

    d. se realiza solo con registros de longitud fija

    e. ninguna de las anteriores

    *El proceso de **alta con recuperación de espacio** se aplica a archivos de **registros de longitud variable**. Esta técnica busca solucionar la **fragmentación externa**, un problema que ocurre cuando las eliminaciones dejan "huecos" de espacio libre de distintos tamaños en el archivo. Al insertar un nuevo registro, se puede reutilizar uno de estos huecos para evitar que el archivo se expanda innecesariamente.*

20. La técnica de mejor ajuste

    a. asigna un registro nuevo (alta) en la posición que quepa de tamaño menor

    b. asigna un registro nuevo (alta) en la posición que quepa de tamaño mayor

    c. asigna el registro al final del archivo si no hay posiciones intermedias

    d. todas las anteriores son correctas

    e. **algunas de las respuestas anteriores son correctas**

    f. ninguna de las respuestas anteriores son válidas

21. El proceso de baja lógica

    a. está diseñado para borrar un registro de un archivo

    b. no necesita que el archivo esté ordenado

    c. no necesita que el archivo esté desordenado

    d. se aplica solamente a archivos con registros con longitud fija

    e. se aplica solamente a archivos con registros con longitud variable

    f. todas las anteriores

    g. **algunas de las anteriores**

22. En un índice secundario

    a. se puede implementar con un árbol binario de búsqueda

    b. se puede implementar con una lista invertida

    c. se puede implementar con un vector en memoria

    d. se puede implementar con una técnica de hashing

    e. todas las anteriores son válidas

    f. **algunas de las anteriores son válidas**

23. Un archivo serie
    a. **tiene acceso secuencial y orden de búsqueda lineal**
    b. tiene acceso secuencial indizado y orden de búsqueda logarítimico
    c. tiene acceso secuencial y orden de búsqueda constante
    d. tiene acceso secuencial indizado y orden de búsqueda lineal
    e. todas las anteriores
    f. algunas de las anteriores
    g. ninguna de las anteriores
24. Un proceso de actualización de un archivo con N archivos
    a. se puede aplicar con todos los archivos ordenados por algún criterio
    b. se puede aplicar con todos los archivos desordenados
    c. se puede aplciar con algunos de los archivos ordenados por algún criterio y el resto desordenados
    d. se puede aplicar con cada uno de los N ordenados por diferentes criterios
    e. **todas las anteriores son válidas**
    f. algunas de las anteriores son válidas
    g. ninguna de las anteriores son válidas
25. El acceso directo a un elemento de datos es
    a. más eficiente que el acceso secuencial
    b. más eficiente que el acceso secuencial indizado
    c. más eficiente que usar un árbol B+
    d. **todas las anteriores son válidas**
    e. algunas de las anteriores son válidas
    f. ninguna de las anteriores son válidas

    - ***Acceso directo:*** *eficiencia máxima, O(1)*
    - ***Acceso secuencial:*** *Se define con un tiempo de ejecución de O(N), lo que es mucho menos eficiente que el acceso directo.*
    - ***Acceso secuencial indizado:*** *Este acceso "se realiza teniendo presente algún tipo de organización previa". Aunque es más eficiente que el acceso secuencial puro, aún implica un recorrido, lo cual es menos rápido que el acceso directo.*
    - ***Árbol B+:*** *Aunque los árboles B+ son muy eficientes para búsquedas (con una eficiencia de O(logn)), el acceso directo (idealmente O(1)) es conceptualmente más rápido, ya que no requiere recorrer ningún índice. Un árbol B+ es una forma de implementar un acceso indizado para lograr un tiempo de búsqueda muy cercano al directo, pero el acceso directo puro es, por definición, el más rápido de todos.*
26. Un archivo con registro de longitud variable
    a. **puede estar ordenado por algún criterio**
    b. debe estar ordenado por algún criterio
    c. nunca puede ordenarse por algún criterio
    d. debe tener un carácter delimitador por ejemplo &

e. algunas de las anteriores

1. ninguna de las anteriores

27. Cuando se utiliza un algoritmo de merge

a. es necesario tener más de un archivo al cual aplicarlo

b. es necesario que el archivo maestro sea de longitud fija

c. es necesario que el archivo detalle sea de longitud fija

d. no necesariamente el archivo maestro quedará ordenado

e. no es necesario que el archivo detalle esté ordenado

f. todas las anteriores

g. **algunas de las anteriores**

Las opciones a), d) y e) son correctas.

- *a) esto es fundamental. Por definición, el proceso de merge (fusión) combina el contenido de dos o más archivos en un solo archivo de salida. Sin múltiples archivos, no hay nada que fusionar.*
- *d) **no es necesario que el archivo maestro quede ordenado:** Esto es incorrecto si el objetivo es obtener un archivo maestro ordenado. Sin embargo, si el merge se usa simplemente para combinar dos archivos (desordenados) en uno solo (que también quedará desordenado), no es estrictamente necesario que el archivo maestro esté ordenado.*
- *e) **no es necesario que el archivo detalle esté ordenado:** Al igual que con el archivo maestro, el orden del archivo detalle no es un requisito indispensable para realizar una fusión simple, pero sí es necesario si el objetivo es obtener un archivo de salida ordenado.*

28. El proceso de baja lógica

a. está diseñado para borrar un registro de un archivo

b. no necesita que el archivo esté ordenado

c. no necesita que el archivo esté desordenado

d. se puede aplicar a archivos con registros con longitud fija

e. se puede aplciar a archivos con registros con longitud variable

f. **todas las anteriores**

g. algunas de las anteriores

29. El algoritmo de actualización maestro-detalle

a. solo se puede implementar si los archivos están ordenados

b. solo se pueden implementar si el archivo maestro está ordenado

c. solo se puede implementar si los archivos detalles están ordenados

d. solo se puede implementar si los archivos están desordenados

e. todas las anteriores

f. algunas de las anteriores

g. **ninguna de las anteriores**

30. Un proceso de actualización de un archivo con N archivos

a. se puede aplicar con todos los archivos ordenados por algún criterio

b. se puede aplicar con todos los archivos desordenados
c. se puede aplicar con algunos de los archivos ordenados por algún criterio y el resto desordenados
d. se puede aplicar con cada uno de los N archivos por diferentes criterios
e. **todas las anteriores son válidas**
f. algunas de las anteriores son válidas
g. ninguna de las anteriores es válida

31. Si se realiza una baja de un registro en un archivo secuencial indizado
    a. es igual de eficiente que hacer una baja lógica que una baja física
    b. es más eficiente hacer una baja lógica que una baja física
    c. es menos eficiente hacer una baja lógica que una baja física
    d. **ninguna de las anteriores**

    No aclara si la eficiencia es de tiempo o espacio, falta info.

32. Un archivo con registros de longitud variable
    a. ocupa más espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
    b. ocupa el mismo espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
    c. ocupa menos espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
    d. **no tengo datos suficientes para contestar**

    No se puede hacer una afirmación general sobre si los registros de longitud variable ocupan más o menos espacio. La cantidad de espacio final depende de la información específica que se esté almacenando.

33. Para poder realizar un algoritmo de corte de control sobre un archivo
    a. es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos un criterio
    b. es necesario que el archivo esté ordenado por al menos un criterio
    c. es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios
    d. es necesario que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios
    e. todas las anteriores son válidas
    f. **algunas de las anteriores son válidas**
    g. ninguna de las anteriores

    Por la B y C.

    - ***B) es necesario que el archivo esté ordenado por al menos un criterio:*** *condición* ***mínima e indispensable*** *para que el algoritmo funcione. Un corte de control trabaja agrupando registros por un campo de control para realizar acciones como totalizaciones. Si el archivo no está ordenado por ese campo, el algoritmo no podría detectar cuándo un grupo termina y comienza el siguiente. Por lo tanto, el ordenamiento por al menos un criterio es un* ***requisito necesario****.*
    - ***C) es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios:*** *si se cumple, garantiza que la condición necesaria (la B) también se cumple. Si un archivo está ordenado por dos criterios (por ejemplo, provincia y luego ciudad), lógicamente también está ordenado por el primer criterio (provincia). Por lo tanto, tener el archivo ordenado por dos o más criterios es una condición* ***suficiente*** *para poder aplicar un algoritmo de corte de control que requiera al menos un criterio de ordenación.*

34. Un algoritmo de actualización maestro/ detalles

a. en algunos casos no se necesita procesar todos los registros del archivo maestro

b. siempre hay que procesar todos los registros del archivo maestro

c. se pueden dejar registros de los detalles sin procesar

d. siempre hay que procesar todos los registros de los archivos de detalle

e. **hay más de una opción válida**

f. todas las opciones anteriores son correctas

g. ninguna de las opciones anteriroes es correctas

La opción a) y d) son correctas

- ***a) "en algunos casos no se necesita procesar todos los registros del archivo maestro"****: porque no todos los registros del maestro son necesariamente modificados. El algoritmo recorre todo el archivo maestro, pero si la información en el archivo detalle no afecta a todos los registros, no se les hace ninguna modificación.*
- ***d) "siempre hay que procesar todos los registros de los archivos de detalle"****: una de las precondiciones es que "el proceso de actualización finaliza cuando se termina de recorrer el archivo detalle". Esto significa que es obligatorio recorrer todo el archivo detalle para asegurarse de que todas las actualizaciones se han aplicado.*

35. Un índice secundario es

a. **una estructura de datos adicional que permite asociar una o varias claves primarias con una clave secundaria**

b. una estructura de datos adicional que contiene el mismo volumen de información que el archivo original

c. una estructura de datos adicioanl que permite asociar una o varias claves secundarias con una clave primaria

d. una estructura de datos adicional que no permite ordenar lógicamente el archivo original

e. una estructura de datos adicional que permite relacionar una clave secundaria con otra clave secundaria

f. hay más de una opción válida

g. todas las opciones anteriores son correctas

h. ninguna de las opciones anteriores es correcta

*Un índice secundario es una estructura de datos extra que te permite encontrar registros de un archivo a partir de un valor que **no es la clave primaria**. Lo que hace es asociar un valor de una **clave secundaria** (por ejemplo, el apellido) con la **clave primaria** (por ejemplo, el DNI) o la dirección física del registro donde se encuentra ese valor.*

36. Un archivo fragmentado

a. debe compartarse para optimizar el espacio utilizado

b. no debe compartarse para optimizar el espacio utilizado

c. **a veces puede compartarse**

d. nunca debe compartarse

e. algunas de las anteriores

*El proceso de compactación no siempre es necesario ni conveniente. La compactación se aplica a archivos que tienen **fragmentación externa**. Este problema se da en archivos con registros de longitud variable, donde las bajas dejan huecos de diferentes tamaños. La compactación es un proceso costoso en términos de tiempo y recursos. Requiere un algoritmo que reubique los registros para eliminar los huecos de fragmentación. Se realiza generalmente en un momento en el que el sistema no está en uso intensivo, y cuando la fragmentación ha alcanzado un nivel que afecta significativamente el rendimiento.*

Por lo tanto, no es algo que se haga siempre o deba hacerse, sino que es una acción que se toma solo cuando la situación de fragmentación lo amerita, lo que hace que la opción "a veces" sea la más precisa.

37. Un algoritmo de actualización maestro-detalles
    a. requiere que todos los archivos tengan la misma estructura
    b. **puede realizarse entre archivos con diferente estructura**
    c. requiere que los archivos estén ordenados
    d. requiere que los archivos estén desordenados
    e. algunas de las anteriores

    *La actualización maestro-detalle se basa en la **organización lógica** de los datos y no en su estructura física. La precondición esencial para este algoritmo es que ambos archivos (maestro y detalle) deben estar ordenarse por el mismo criterio. Es decir, el proceso se centra en comparar y actualizar los registros basándose en un campo clave común, independientemente de si los registros son de longitud fija o variable.*

    El algoritmo compara el registro actual del archivo maestro con el registro actual del archivo detalle. Si las claves de ambos registros coinciden, se aplica la actualización correspondiente. Si no coinciden, se avanza en el archivo que tenga la clave menor hasta encontrar una coincidencia o llegar al final del archivo.

38. Un archivo serie
    a. está ordenado
    b. **puede ordenarse**
    c. requiere ordenarse
    d. no quiere ordenarse
    e. no está ordenado
    f. algunas de las anteriores

    La justificación se basa en la distinción entre un archivo serie y un archivo secuencial:

    - ***archivo serie:** es un archivo donde los registros están almacenados en el orden en que fueron grabados, sin ninguna lógica de ordenación. La única forma de acceder a un registro es leyendo el archivo de principio a fin, registro por registro. Están ordenados **físicamente.***
    - ***archivo secuencial:** Earchivo que está lógicamente ordenado por algún criterio (por ejemplo, por la clave primaria). Esto permite realizar búsquedas más eficientes, como la búsqueda binaria, siempre y cuando se conozca la posición del registro.*

    *La clave de esta pregunta es que un archivo serie **no está ordenado por naturaleza**, pero **puede ser ordenado** mediante un algoritmo de ordenación y convertirse en un archivo secuencial ordenado. Por lo tanto, no es que "está" ordenado, sino que tiene la capacidad de serlo.*

39. Si utiliza el método de alta de registros con recuperación de espacio borrado
    a. se complementa con el proceso de baja lógica
    b. es más ineficiente en término de tiempo de procesamiento que un proceso de alta que no recupera espacio
    c. puede tener variantes como primer ajuste, mejor ajuste y peor ajuste
    d. **todas las anteriores son válidas**
    e. algunas de las anteriores son válidas
    f. ninguna de las anteriores son válidas

- ***a) se complementa con el proceso de baja lógica:*** *el proceso de baja lógica marca un registro como eliminado pero no lo borra físicamente. El proceso de alta con recuperación de espacio utiliza estos "huecos" dejados por las bajas lógicas para insertar nuevos registros.*
- ***b) es más ineficiente en términos de tiempo de procesamiento que un proceso de alta que no recupera espacio:*** *un alta que simplemente añade un registro al final del archivo es más rápida, ya que solo implica una escritura. Un alta con recuperación de espacio requiere una búsqueda previa para encontrar un hueco del tamaño adecuado, lo que consume más tiempo de procesamiento.*
- ***c) puede tener variantes como primer ajuste, mejor ajuste y peor ajuste:*** *estas variantes son algoritmos que se utilizan para decidir qué hueco (espacio libre) se debe usar para el nuevo registro.*
  - ***primer ajuste:*** *Elige el primer hueco que encuentre que sea lo suficientemente grande.*
  - ***mejor ajuste:*** *Busca el hueco más pequeño que sea lo suficientemente grande para minimizar el desperdicio de espacio.*
  - ***peor ajuste:*** *Elige el hueco más grande, con la idea de dejar un hueco grande para futuras inserciones.*

40. El proceso de alta de registro por ajuste óptimo
    a. se puede realizar con registros de longitud fija
    b. se debe realizar con registros de longitud fija
    c. se puede realizar con registros de longitud variable
    d. se debe realizar con registros de longitud variable
    e. **ninguna de las anteriores**

    El "ajuste óptimo" no es un proceso exclusivo de un tipo de registro. ***"Ajuste óptimo"*** *se refiere a un algoritmo de* ***recuperación de espacio*** *(que se utiliza en el contexto de la* ***fragmentación externa****, un problema que ocurre principalmente con registros de longitud variable.*

    El "ajuste óptimo" es una de las variantes del proceso de alta con recuperación de espacio, junto con el "primer ajuste" y el "peor ajuste". Este algoritmo busca el hueco de espacio libre que es del tamaño más cercano al nuevo registro que se va a insertar.

    Dado que:

    - *El problema de la fragmentación externa y los huecos de distintos tamaños ocurre en archivos con* ***registros de longitud variable****.*
    - *El "ajuste óptimo" es un algoritmo que se usa para resolver ese problema.*

    Por lo tanto, la única opción que se ajusta es "ninguna de las anteriores", ya que el término no se aplica a un tipo de registro en particular, sino a una estrategia de gestión de espacio en un tipo de registro específico (longitud variable).

41. Un índice
    a. se implementa con un vector
    b. se implementa con un árbol binario
    c. se implementa con un árbol B
    d. se implementa con un árbol B+
    e. algunas de las anteriroes son válidas
    f. **ninguna de las respuestas anteriores vale**

    La justificación es que un índice es un concepto general y no se limita a una sola estructura de datos. Si bien un índice ***se puede*** *implementar con cualquiera de las opciones (vector, árbol binario, árbol B o árbol B+),* ***no se***

"implementa con" *una en particular de forma exclusiva.*

12. Dado un índice de un archivo. Para un momento determinado
    a. si se implementó con árbol B tiene mayor altura que si se implementó con un árbol B+
    b. si se implementó con un árbol B tiene igual altura que si se implementó con un árbol B+
    c. si se implementó con un árbol B tiene menor altura que si se implementó con un árbol B+
    d. **no tengo datos suficientes para responder**
13. Un algoritmo de búsqueda en un archivo
    a. puede ser más eficiente si el archivo está ordenado
    b. **puede ser más eficiente si se considera como precondición que el archivo está ordenado**
    c. es igual de eficiente si el archivo está ordenado o desordenado
    d. ninguna de las anteriores

    Cuando se considera como precondición que el archivo está ordenado, se pueden aplicar algoritmos más eficientes como la búsqueda binaria. Esto reduce significativamente el número de comparaciones necesarias en comparación con una búsqueda lineal en archivos desordenados
14. El proceso de alta de un registro por ajuste óptimo
    a. se puede realizar con registros de longitud fija
    b. se debe realizar con registros de longitud fija
    c. se puede realizar con registros de longitud variable
    d. se debe realizar con registros de longitud fija
    e. **ninguna**

    El ajuste óptimo busca el espacio más adecuado para insertar registros, lo cual solo tiene sentido si los registros son de longitud variable. En archivos de longitud fija, todos los espacios son iguales, por lo que no se aplica esta estrategia.
15. La operación assign
    a. se utiliza para abrir un archivo
    b. se utiliza para posicionarse en el primer registro del archivo
    c. **vincula el archivo lógico con el archivo físico**
    d. se utiliza para saber la longitud del archivo
    e. algunas de las anteriores

    La operación assign se utiliza para establecer la relación entre el archivo lógico y el físico. Es un paso previo necesario antes de abrir o manipular el archivo. No posiciona ni abre el archivo directamente
16. A partir del NRR
    a. se puede acceder a un registro de un archivo fragmentado en un sólo acceso
    b. se puede acceder a un registro de un archivo no fragmentado en un solo acceso
    c. se puede acceder a un registro de un archivo en un sólo acceso
    d. se puede lograr acceso directo a un archivo
    e. **todas las anteriores**

El NRR permite acceso directo a registros, tanto en archivos fragmentados como no fragmentados. Esto implica que se puede acceder en un solo paso, sin recorrer secuencialmente. Además, habilita el acceso directo al archivo. Por eso, todas las opciones son correctas

47. Dado un archivo con 1000 registros
    a. siempre se puede llevar a memoria RAM para hacer búsquedas más eficientes
    b. **no siempre se puede llevar a memoria RAM para hacer búsquedas más eficientes**
    c. siempre se puede realizar búsqueda dicotómica
    d. no puede realizarse búsqueda dicotómica
    e. algunas de las anteriores

    Aunque el archivo tiene solo 1000 registros, no siempre se puede cargar completo en RAM. Depende del tamaño de cada registro y de la memoria disponible en el sistema. No se puede asumir que siempre habrá espacio suficiente para hacerlo.

48. Un archivo ordenado
    a. **puede desordenarse**
    b. conviene mantenerlo ordenado
    c. no conviene mantenerlo ordenado
    d. no puede desordenarse
    e. algunas
    f. ninguna

    Un archivo ordenado puede perder su orden si se realizan operaciones como altas o bajas sin control. La inserción de registros fuera de lugar o la eliminación sin reordenamiento lo desorganizan. Por eso, aunque esté inicialmente, puede desordenarse con el tiempo.

49. Cuál de las siguientes definiciones corresponde a archivo
    a. colección de registros que abarca un conjunto de entidades con ciertos aspectos en común organizados para un propósito particular
    b. colección de registros semejantes almacenados en disco rígido
    c. colección de registros del mismo tiempo almacenados en un dispositivo de memoria secundaria
    d. **todas las opciones son correctas**

    Cada opción describe una característica válida de lo que puede considerarse un archivo. Los archivos pueden tener registros con aspectos comunes, estar en disco rígido o en memoria secundaria.

50. Un archivo que maneja registros de longitud fija necesita
    a. delimitadores que indiquen el fin de cada campo
    b. delimitadores que indiquen el fin de cada registro
    c. indicadores de longitud de registros
    d. **ninguna de las anteriores son aplicables**

    En registros de longitud fija, cada campo y registro ocupa siempre el mismo espacio. No se necesitan delimitadores ni indicadores de longitud: la posición es suficiente. Esto simplifica el acceso directo y evita estructuras adicionales.

51. El proceso de baja en un archivo con registros de longitud variable

a. puede recuperar el espacio disponible con nuevas altas

b. puede recuperar el espacio disponible compactando periódicamente el archivo

c. puede recuperar el espacio disponible compactando el archivo ante cada baja

d. **todas las anteriores**

El archivo puede reutilizar espacio si una nueva alta encaja en el hueco dejado por una baja. También puede compactarse periódicamente para eliminar fragmentación interna. Algunos sistemas permiten compactar tras cada baja, aunque es menos eficiente.

52. El procedimiento de alta de información en un archivo

a. siempre agrega información al final del archivo

b. puede recuperar espacio dado de baja físicamente

c. siempre recupera espacio dado de baja lógicamente

d. **ninguna de las anteriores**

El alta no siempre agrega al final, ya que puede reutilizar espacio si hay huecos disponibles. Tampoco garantiza recuperar espacio dado de baja físicamente ni lógicamente en todos los casos.

La eficiencia y comportamiento dependen del tipo de archivo y política de gestión.

53. El procedimiento de baja lógica (sin ningún agregado de otras operaciones) de un archivo

a. **nunca recupera espacio en disco**

b. siempre recupera espacio en disco

c. a veces recupera espacio en disco

d. no dispongo de información suficiente para responder la pregunta

La baja lógica solo marca el registro como inactivo, sin modificar el espacio físico en disco. No elimina ni reorganiza los datos, por lo que el espacio sigue ocupado. Para liberar espacio, se requiere una baja física o una compactación posterior. Por eso, la baja lógica nunca recupera espacio end isco

54. Dado un archivo

a. siempre se necesita tener un índice asociado

b. un índice asociado le permite optimizar las operaciones de alta

c. siempre debe estar ordenado

d. **ninguna**

No todos los archivos requieren estar ordenados ni tener un índice asociado. Un índice puede mejorar ciertas operaciones, pero no es obligatorio. Tampoco es condición que el archivo esté ordenado para funcionar correctamente.

55. Una clave candidata

a. admite repeticiones de valores

b. admite repeticiones de campos

c. **podría haber sido elegida como clave primaria**

d. tiene exactamente las mismas características que la clave primaria

Una clave candidata cumple con los requisitos de unicidad y obligatoriedad. Puede haber varias en una tabla, pero solo una se elige como clave primaria. La elección depende de criterios funcionales, no técnicos. Por eso, una clave candidata podría haber sido clave primaria, pero no necesariamente lo es.

56. El proceso de compactación de un archivo tiene sentido ser aplicado

    a. luego de realizar un alta
    b. **luego de realizar una baja lógica**
    c. luego de realizar una operación de baja físicamente
    d. luego de realizar una modificación

    La baja física elimina el registro del archivo, liberando espacio de inmediato. Sin embargo, la compactación tiene sentido tras una baja lógica, que solo marca el registro como inactivo. Esto genera fragmentación y la compactación reorganiza el archivo para recuperar espacio.

57. El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo desordenado

    a. **tiene orden lineal**
    b. tiene orgen logarítmico
    c. tiene orden constante
    d. no tengo datos suficientes

    En un archivo desordenado, los registros no siguen ningún criterio de orden. Por eso, para buscar un dato, se deben recorrer uno a uno hasta encontrarlo. Este proceso tiene una complejidad de orden lineal O(n).

58. La política de primer ajuste, que permite recuperar espacio borrado en un archivo

    a. solo se aplica en registros de longitud fija
    b. **solo se aplica en registros de longitud variable**
    c. genera fragmentación interna
    d. genera fragmentación externa
    e. hay más de una respuesta correcta

    La política de primer ajuste busca el primer hueco disponible que sea lo suficientemente grande para un nuevo registro. Esto tiene sentido en archivos con registros de longitud variable, donde los huecos generados por bajas tienen tamaños distintos. En registros de longitud fija, todos los espacios son iguales y no requiere una política de ajuste.

59. A partir de un archivo con registros de longitud fija y luego de algunas operaciones con el mismo

    a. nunca genera fragmentación
    b. puede generar fragmentación interna
    c. puede generar fragmentación externa
    d. **las dos últimas son correctas**

    En registros de longitud fija, si el contenido no llena todo el espacio asignado, se produce fragmentación interna. Cuando se eliminan registros, los huecos pueden no reutilizarse eficientemente, generando fragmentación externa.

60. El archivo secuencial a un archivo es

    a. **acceso a los registros uno tras otro y en el orden físico en el que están guardados**
    b. acceso a los registros de acuerdo al orden establecido por otra estructura
    c. acceso a un registro determinado sin necesidad de haber accedido a los predecesores
    d. ninguna

El acceso secuencial siempre sigue el orden físico del archivo. Puede estar guiado por una estructura externa, como un índice, pero en este caso es secuencial indizado.

31. Un algoritmo de corte de control
    a. permite actualizar un archivo maestro con un archivo detalle
    b. permite actualizar un archivo maestro a partir de varios archivos detalle
    c. **permite presentar la información con una estructura especial**
    d. permite actualizar un archivo con varios archivos detalles

    El algoritmo de corte de control permite organizar la salida de datos agrupados por una clave. Se utiliza para presentar información con estructura, como subtotales o encabezados por grupo. Facilita la lectura de reportes al separar bloques de datos relacionados. Es común en procesos de listado donde se requiere claridad y orden por categoría.

32. Un archivo de datos
    a. necesariamente tiene registros de longitud fija
    b. necesariamente tiene registros de longitud variable
    c. puede tener registros de longitud fija y variable en el mismo archivo
    d. **ninguna**

    Un archivo de datos puede tener registros de longitud fija o variable. No hay restricción que obligue a usar uno determinado.

33. Un borrado lógico en un archivo de datos
    a. recupera inmediatamente el espacio borrado, dejando el archivo de tamaño menor
    b. no se puede aplicar con registros de longitud variable
    c. solo se aplica con registros de longitud fija
    d. **permite recuperar el espacio con nuevas altas**

    El borrado lógico marca un registro como inactivo sin eliminarlo físicamente.
    Ese espacio queda disponible para futuras altas, reutilizando la ubicación.
    No reduce el tamaño del archivo ni recupera espacio de inmediato.
    Es una técnica eficiente para mantener la estructura sin reordenar el archivo.

34. Una clave permite
    a. identificar un elemento particular dentro de un archivo
    b. reconocer un conjunto de elementos con igual valor
    c. ordenar lógicamente al archivo por los atributos que la componen
    d. todas las anteriores son válidas
    e. **algunas de las anteriores es válida**
    f. ninguna de las anteriores es válida

    Las correctas son a) y b)

35. Para que tenga sentido un algoritmo de corte de control
    a. el archivo no necesita estar ordenado
    b. el archivo puede estar ordenado
    c. el archivo puede estar organizado por dispersión

d. el archivo debe estar organizado por dispersión
e. el archivo necesita al menos un índice
f. algunas de las anteriores
g. **ninguna de las anteriores**

36. Para que tenga sentido un algoritmo de corte de control
    a. **el archivo debe estar ordenado**
    b. el archivo puede estar ordenado
    c. el archivo puede estar organizado por dispersión
    d. el archivo debe estar organizado por dispersión
    e. el archivo necesita al menos un índice asociado
    f. algunas de las anteriores
    g. ninguna de las anteriores
37. La técnica de primer ajuste
    a. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud fija
    b. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud variable
    c. permite hacer baja lógica
    d. permite hacer baja física
    e. algunas de las respuestas anteriores son correctas
    f. **ninguna de las respuestas anteriores son válidas**

    No es una técnica de borrado si no una de recuperación de espacio
38. El proceso de alta de registro con recuperación de espacio
    a. se debe realizar con registros de longitud variable
    b. se debe realizar con registros de longitud fija
    c. se realiza solo con registros de longitud fija
    d. se realiza solo con registros de longitud variable
    e. **ninguna de las anteriores**

    Se puede con ambas técnicas recuperar con altas, en la varibale dependen de una técnica primer, mejor o peor y en fija cualquier registro sirve ya que tienen el mismo espacio
39. Un archivo con registro de longitud fija
    a. puede tener un delimitador de fin de registro
    b. debe tener un delimintador de fin de registro
    c. puede tener registros del mismo tamaño
    d. puede tener registros con distinto tamaño
    e. algunas de las anteriores
    f. **ninguna de las anteriores**

    Los delimitadores son para longitud variable, en este caso si o sí tiene registros de igual tamaño
40. Para realizar un algoritmo de actualización maestro-detalle

a. **se requiere al menos 2 archivos**
b. se requiere que los archivos estén ordenados
c. se requiere que los archivos estén desordenados
d. se requiere que al menos uno de los archivos esté ordenado
e. se requiere que los archivos tengan la misma estructura
f. algunas de las anteriores
g. ninguna de las anteriores

Para que el algoritmo funcione, se necesitan un mínimo de dos archivos, ya que su propósito es consolidar la información del archivo de detalle en el archivo maestro. Por lo tanto, sin al menos dos archivos, no se puede llevar a cabo este proceso.

71. El proceso de alta de registro por peor ajuste
    a. se puede realizar con registros de longitud fija
    b. se debe realizar con registros de longitud fija
    c. se puede realizar con registros de longitud variable
    d. **se debe realizar con registros de longitud variable**
    e. ninguna de las anteriores

    *El proceso de "ajuste óptimo" es un algoritmo que se utiliza para resolver el problema de la **fragmentación externa**, que es una característica de los archivos con **registros de longitud variable**. Cuando se elimina un registro, se crea un "hueco" de espacio libre en el archivo. Dado que los registros tienen tamaños diferentes, estos huecos también varían. El "ajuste óptimo" es el algoritmo que busca el hueco más pequeño que sea lo suficientemente grande para el nuevo registro que se va a insertar, optimizando así el uso del espacio.*

72. En un índice secundario
    a. encontrar un registro es a veces más lento que sobre un índice primario
    b. encontrar un archivo es igual de rápido que sobre un índice primario
    c. encontrar un registro puede ser más rápido que sobre un índice primario
    d. si la clave a bsucar no se repitiera puede ser igual de rápida su búsqueda que un un índice unívoco
    e. algunas de las anteriores son válidas
    f. **ninguna de las anteriores son válidas**

    El rendimiento de un índice secundario en comparación con uno primario no es fijo, sino que depende de varios factores, lo que hace que todas las afirmaciones sean incorrectas:

    - ***Velocidad de búsqueda:** Un índice primario tiende a ser más rápido en la búsqueda de un registro específico, ya que la relación entre la clave y la ubicación física es directa y optimizada. Un índice secundario requiere un paso adicional para buscar la clave primaria o la ubicación física del registro.*
    - ***Cardinalidad de la clave secundaria:** Si la clave secundaria se repite mucho (por ejemplo, el apellido "García" en una base de datos de 1000 personas), una búsqueda puede devolver múltiples resultados, lo que puede hacer que el proceso sea más lento que una búsqueda con una clave primaria única.*
    - ***La afirmación "puede ser más rápido":** Esto es incorrecto. El acceso a través de un índice secundario siempre implicará al menos un paso adicional, lo que lo hace, en teoría, menos eficiente que un índice primario.*

    Dado que la eficiencia de un índice secundario es inherentemente más compleja y no se puede resumir con una sola afirmación, la opción más precisa es que "ninguna de las anteriores es válida".

73. La operación RESET()
    a. se realiza luego de una operación REWRITE()
    b. se realiza previo a la operación ASSIGN()
    c. abre un archivo para leer o escribir
    d. abre un archivo sólo para escribir
    e. **abre un archivo**
74. Un archivo en el cual se accede a un registro luego de acceder a su predecesor en orden físico
    a. puede ser un archivo serie
    b. puede ser un archivo secuencial
    c. **debe ser un archivo serie**
    d. debe ser un archivo secuencial
    e. algunas de las anteriores son correctas
    f. ninguna de las anteriores es correcta
75. La técnica de altas reutilizando espacio borrado, conocida como mejor ajuste, en archivos de longitud fija
    a. asigna al registro en el primer espcio que encuentra donde quepa
    b. asigna el registro en el espacio donde quepa, de tamaño menor
    c. asigna el registro en el espacio donde quepa, de tamaño mayor
    d. algunas de las anteriores
    e. **ninguna de las anteriores**

    *La justificación es que la pregunta contiene una premisa incorrecta. El concepto de **mejor ajuste** es un algoritmo de gestión de espacio que se utiliza para resolver la **fragmentación externa**, un problema que ocurre en archivos con **registros de longitud variable**, no con registros de longitud fija.*
76. Fragmentación interna es
    a. **aquella que se produce cuando un elemento de dato se le asigna mayor espacio del necesario**
    b. el espacio disponible entre dos registros, disponible y no utilizado
    c. algunas de las anteriores entre dos registros, disponible y utilizado
    d. algunas de las anteriores definen fragmentación interna
    e. ninguna de las anteriores es correcta
77. Un archivo directo
    a. debe contener registros de longitud fija
    b. debe contener registros de longitud variable
    c. puede contener registros de longitud fija
    d. puede contener registros de longitud variable
    e. permite que a y b sean correctas
    f. permite que a y c sean correctas
    g. **permite que c y d sean correctas**
    h. permite que b y d sean correctas

Un archivo directo es aquel en el que se puede acceder a un registro individual directamente, sin necesidad de recorrer el archivo secuencialmente. Esto se logra mediante una función de hash que mapea la clave de un registro a su dirección física.

El concepto de "archivo directo" se refiere a la forma en que se accede a los datos, no a la longitud de los registros. Por lo tanto, un archivo directo puede contener tanto registros de ***longitud fija*** *como de* ***longitud variable.***

- *Las opciones* ***c)*** *y* ***d)*** *afirman que "puede contener" ambos tipos de registros, lo cual es correcto. El tipo de registro (fijo o variable) es un atributo físico del archivo, mientras que el acceso directo es una propiedad lógica de la organización.*
- *Las opciones* ***a)*** *y* ***b)*** *son incorrectas porque usan la palabra "debe", lo que implica una condición obligatoria. El archivo directo no tiene la obligación de tener un tipo de registro específico.*

78. Un índice secundario tiene eficiencia de búsqueda
    a. lineal
    b. logarítmica
    c. constante y es 1
    d. algunas de las anteriores son válidas
    e. **ninguna de las anteriores son válidas**

    Un índice secundario puede ser implementado con un árbol B+, lo que le daría una eficiencia de búsqueda de ***orden logarítmico (O(logn))****. Sin embargo, si la búsqueda en el área de desborde es necesaria, la eficiencia puede degradarse a* ***orden lineal (O(N))****.*

79. Sea un archivo de almunos, que maneja registros de longitud fija y que utiliza la técnica de primer ajuste para recuperar espacio en el caso de borrado. Si se implementa un índice por clave unívoca legajo
    a. se puede generar un ábrol B para implantar ese índice
    b. se puede generar un árbol B* para implantar ese índice
    c. se puede genera run ábrol B+ para implantar ese índice
    d. se puede implantar un árbol B+ de prefijos simples para implantar ese índice
    e. todas las opciones son correctas
    f. algunas de las opciones son correctas
    g. **la pregunta es inconsistente, no hay correcta**

80. Una clave unívoca permite
    a. identificar un elemento particular dentro de un archivo
    b. reconocer un conjunto de elementos con igual valor
    c. ordenar lógicamente al archivo por los atributos que la componen
    d. todas las anteriores son válidas
    e. **algunas de las anteriores son válidas**
    f. ninguna de las anteriores es válida

    La opción correcta es la ***e) algunas de las anteriores son válidas****. Las correctas son la a) y la c)*

    - ***a) identificar un elemento particular dentro de un archivo:*** *esta es la principal función de una clave unívoca. Su propósito es ser un identificador único para cada registro en el archivo, lo que permite un acceso rápido y preciso a un elemento específico.*

- ***c) ordenar lógicamente al archivo por los atributos que la componen:*** *dado que la clave unívoca es un identificador único, un archivo puede ser ordenado lógicamente basándose en los valores de esta clave. El ordenamiento permite optimizar las búsquedas y otras operaciones.*

31. El concepto de fragmentación interna en un archivo
    a. se puede dar en registros de longitud fija
    b. se puede dar en registros de longitud variable
    c. se puede dar en archivos ordenados de longitud variable
    d. se puede analizar en archivos ordenados de longitud fija
    e. **todas las anteriores**
    f. algunas de las anteriores son válidas
    g. ninguna de las anteriores
32. La eliminación lógica de elementos de un archivo
    a. es menos eficiente en términos de espacio que la física
    b. **es menos eficiente en términos de espacio y de tiempo de respuesta del algoritmo que la física**
    c. algunas de las anteriores
    d. ninguna de las anteriores